FastCampus Robotics Lab Comprehensive Syllabus

[6주 오프라인] Physical AI 로봇 제어 올인원 종합 교육 교안

ROS 2, NVIDIA Isaac Sim 시뮬레이션, SO-101 텔레옵, LeRobot v3, SmolVLA 파인튜닝, Sim2Real 실물 완주

과정 구분 / 운영 형태	실습용 실물 로봇	핵심 소프트웨어 프레임워크	타깃 파운데이션 모델
오프라인 집중 / 주 1회 (총 34시간)	**SO-101 6-DoF 쌍 (Leader-Follower)**	**ROS 2 Humble, Isaac Sim, LeRobot**	**SmolVLA (경량 VLA Architecture)**

1. 과정 개요 및 Physical AI 아키텍처 체계

본 과정은 시뮬레이션(Isaac Sim/OpenUSD) 속 물리 가상 환경 구축부터 실물 로봇팔(SO-101)의 마스터-슬레이브 원격 제어, 시계열 멀티모달 센서 데이터 동기화 파이프라인, Hugging Face LeRobot v3 기반의 VLA(SmolVLA) 모델 학습 및 Sim2Real 실물 배포까지 로보틱스 산업계 표준 파이프라인 전체를 밀도 높게 학습합니다.

Phase 1: 시뮬레이션 환경 구축
Pixar OpenUSD 계층 구조 설계, PhysX 5 강체 역학, CCD 충돌 메쉬 최적화 및 PBR 렌더링 환경 조성

Phase 2: 하드웨어 & ROS 2 제어
SO-101 6축 기구학(FK/IK), Leader-Follower 원격 교시, ROS 2 토픽 통신 및 가상-실물 동기화

Phase 3: VLA 학습 & 배포
시계열 센서 동기화, LeRobot Dataset v3 패키징, SmolVLA 파인튜닝 및 Sim2Real 오차 보정

2. 주차별 상세 교안 : 1주차

1주차 : 로보틱스·Physical AI 패러다임 & NVIDIA Isaac Sim 생태계

개념 체계 & 시뮬레이터 파이프라인

모듈 1-1. Physical AI의 패러다임 전환과 인지-판단-행동 루프

전통적 규칙 기반(Rule-based) 기구학 제어와 딥러닝 기반 End-to-End 정책(Policy) 제어의 차이를 비교합니다. **Perception(RGB-D 카메라/엔코더 센싱) → Policy(VLA/확산 모델 추론) → Action(관절 위치/토크 명령)**의 제어 사이클을 학습하고 파운데이션 모델이 물리 세계와 상호작용하는 원리를 정립합니다.

모듈 1-2. NVIDIA Omniverse 아키텍처와 Isaac Sim 런타임

Omniverse 클라이언트-서버 구조, PhysX 5 물리 엔진, RTX 렌더러의 파이프라인을 분석합니다. Isaac Sim GUI 레이아웃, Stage Tree, Property 패널 탐색 및 Standalone Python 스크립트 실행 환경(`omni.isaac.kit.SimulationApp`) 구성을 실습합니다.

모듈 1-3. Pixar OpenUSD(Universal Scene Description) 핵심 명세

3D 가상 세계를 기술하는 오픈 표준 OpenUSD의 문법 구조를 학습합니다. Stage, Layer, Prim, Attribute, Relationship의 데이터 모델을 해부하고, 비파괴 합성(Non-destructive Composition: SubLayers, References, Overrides) 원리를 파악합니다.

- **핵심 실습:** Python API(`pxr.Usd` , `pxr.UsdGeom`)를 통한 동적 Prim 생성, Xformable 속성 제어 및 계층 트리 프로그래밍

모듈 1-4. ROS 2 Humble 아키텍처 및 통신 프리미티브

DDS(Data Distribution Service) 기반의 ROS 2 비동기 메시지 통신을 이해합니다. Node, Topic(Pub/Sub), Service(Client/Server), Action(Goal/Feedback) 구조를 구축하고 Isaac Sim 내 ROS 2 Omnigraph Extension 활성화 절차를 실습합니다.

3. 주차별 상세 교안 : 2주차 (물리 환경 구축 및 강체 역학)

2주차 : Isaac Sim 시뮬레이션 환경 구축 & PhysX 강체 물리 시뮬레이션

디지털 트윈 & Physics 엔지니어링

모듈 2-1. 3D 작업 환경 씬 구성 & 3차원 변환 행렬 연산

로봇 작업대(Worktable), 부품 적재 트레이, 파지 대상체(Cube, Cylinder 등)를 배치합니다. 로컬 좌표계(Local Frame)와 월드 좌표계(World Frame) 간의 4×4 동차 변환 행렬(Homogeneous Transformation Matrix) 계산 및 쿼터니언(Quaternion: x, y, z, w) 회전 표현법을 익힙니다.

- **연산 실습:** 오일러 각(Roll, Pitch, Yaw)과 쿼터니언 간 상호 변환 및 짐벌 락(Gimbal Lock) 방지 코드 구현

모듈 2-2. PhysX 강체 역학(Rigid Body) 및 충돌 메쉬 최적화

정적 지형(Static Collider)과 동적 오브젝트(Dynamic Rigid Body)의 물리 속성을 정의합니다. 복잡한 3D 메쉬의 충돌 연산 부하를 줄이기 위한 Convex Decomposition(V-HACD 알고리즘) 적용 및 **CCD(Continuous Collision Detection)**를 활성화하여 고속 조작 시 그리퍼 핑거의 메쉬 관통 현상을 방지합니다.

모듈 2-3. 물리 재질(Physics Material) 파라미터 튜닝 및 접촉 역학

로봇 그리퍼와 대상체 간의 파지 안정성을 위해 정마찰 계수(Static Friction), 동마찰 계수(Dynamic Friction), 반발 계수(Restitution)를 실측값 기반으로 보정합니다. 질량(Mass), 관성 텐서(Inertia Tensor), 무게중심(Center of Mass) 편차를 설정합니다.

모듈 2-4. PBR 렌더링 및 광원(Lighting) 시뮬레이션

HDRI 기반 돔 라이트(Dome Light) 및 직사광(Distant Light)을 조합하고, 대상체의 거칠기(Roughness), 금속성(Metallic), 노멀 맵(Normal Map)을 조율하여 실물 카메라 이미지와 유사한 합성 데이터 생성 기반을 조성합니다.

2주차 심화 엔지니어링 실습 가이드

물리 엔진 파라미터 튜닝 체크리스트

물리 속성 (Attribute)	권장 튜닝 범위	역학적 영향 및 트러블슈팅 목적
Static Friction	0.7 ~ 1.2	그리퍼 파지 시 대상 물체의 미끄러짐 방지 및 정지 마찰 한계 설정
Dynamic Friction	0.5 ~ 0.8	물체 접촉 슬라이딩 시 저항력 모사, 급격한 튕김 억제
Restitution	0.0 ~ 0.05	낙하 및 충돌 시 튕김 탄성 최소화 (안정적인 Pick & Place 유도)
CCD Enabled	True (Dynamic)	얇은 물체 및 핑거 끝단의 프레임 간 관통 현상(Tunneling) 완벽 차단

4. 주차별 상세 교안 : 3주차 (기구학 및 하드웨어 텔레옵)

3주차 : SO-101 로봇 모델링 & ROS 2 기반 하드웨어 텔레오퍼레이션

기구학 연산 & Master-Slave 제어

모듈 3-1. SO-101 6-DoF 기구학 구조 분석 및 URDF/USD Rigging

SO-101 매니퓰레이터의 링크(Link)와 관절(Joint) 트리를 구성합니다. 5개의 회전 관절(Revolute: Base, Shoulder, Elbow, Wrist Pitch, Wrist Roll)과 1개의 그리퍼 관절을 정의하고, URDF를 Isaac Sim USD Articulation으로 변환하여 기구학적 제약 조건을 부여합니다.

모듈 3-2. 순기구학(FK) 및 수치적 역기구학(IK) 솔버 구현

DH(Denavit-Hartenberg) 파라미터 기반의 정기구학 행렬 체인을 연산하고, 목표 엔드이펙터 포즈(Position & Orientation)로부터 각 조인트 각도를 산출하는 자코비안 역행렬 기반 **DLS(Damped Least Squares)** 수치해석 솔버를 파이썬으로 구현합니다.

모듈 3-3. Leader-Follower 시리얼 통신 및 하드웨어 캘리브레이션

인간 조작자가 움직이는 마스터 암(Leader)의 12-bit 절대각 자기식 엔코더 데이터를 읽어와 슬레이브 암(Follower)의 버스 서보 모터로 1:1 전달하는 원격 교시 시스템을 구축합니다. 모터 영점 오프셋(Zero Calibration) 및 통신 보레이트(1Mbps) 안정화를 진행합니다.

모듈 3-4. ROS 2 토픽 브릿지 및 실물-시뮬레이터 쌍방향 동기화

실물 로봇의 조인트 상태를 `sensor_msgs/JointState` 표준 토픽으로 퍼블리시하고, Isaac Sim 내 가상 로봇이 이를 구독하여 가상-실물 로봇 간 딜레이 없는 실시간 미러링(Digital Twin Mirroring)을 완성합니다.

3주차 핵심 기구학 수식 및 제어 이론 정리

Kinematics Reference

- **순기구학 변환 체인:** ${}^{0}T_{6} = {}^{0}T_{1}(q_1) \cdot {}^{1}T_{2}(q_2) \cdots {}^{5}T_{6}(q_6)$
- **자코비안 미분 관계식:** $\dot{x} = J(q) \cdot \dot{q}$ (여기서 $\dot{x}$는 6차원 엔드이펙터 속도 벡터, J는 6×6 기구학 자코비안 행렬)
- **특이점 방지 감쇄 역기구학 (DLS IK):** $\Delta q = J^{T} (J J^{T} + \lambda^{2} I)^{-1} \Delta x$ (감쇄 인자 λ를 통해 특이점 근방 관절 폭주 방지)

5. 주차별 상세 교안 : 4주차 (센서 정합 & 데이터 엔지니어링)

4주차 : 멀티모달 센서 정합 & 시연 데이터 파이프라인 엔지니어링

센서 동기화 & Domain Randomization

모듈 4-1. 핀홀 카메라 투영 모델 및 다중 좌표계 변환 정합

초점 거리와 주점으로 구성된 카메라 내부 파라미터(Intrinsic K)와 장착 포즈(Extrinsic [R|t])를 캘리브레이션합니다. **Isaac Sim/USD(Y-up or Z-up), ROS 2(X-forward/Z-up), OpenCV(Z-forward/Y-down)** 간 서로 다른 축 규격을 일관되게 정합하는 좌표 변환 파이프라인을 작성합니다.

모듈 4-2. ROS 2 TF2 트리 관리 및 시계열 타임스탬프 동기화

World, Base, Wrist, Camera, End-Effector 간의 동적 프레임 관계를 `/tf` 토픽으로 브로드캐스팅합니다. 고주파 모터 엔코더(50~100Hz)와 카메라 이미지 스트림(30fps)의 수집 시점 불일치를 해결하기 위해 **message_filters::ApproximateTime** 동기화 노드를 개발합니다.

모듈 4-3. 도메인 랜덤화(Domain Randomization) 합성 데이터 파이프라인

Sim2Real 격차를 극복하기 위해 Omniverse Replicator를 활용하여 조명 강도(Lux), 카메라 시점 미세 진동(Jitter), 테이블 텍스처, 타깃 오브젝트의 컬러(RGB Hitter)를 매 에피소드마다 무작위화하여 정책 모델의 시각적 강건성을 확보합니다.

모듈 4-4. 멀티모달 시계열 데이터 시각화 및 Rerun.io 무결성 검증

수집된 텔레오퍼레이션 에피소드(RGB 비디오, 6-DoF 관절 궤적, 그리퍼 상태, 자연어 프롬프트)를 **Rerun.io SDK**에 스트리밍하여 프레임 드랍, 관절 이상 튐, 타임스탬프 역전 현상을 시각적으로 전수 검증합니다.

4주차 센서 스트림 및 데이터 동기화 규격

Data Schema Specification

센서 스트림 명칭	샘플링 레이트 / 해상도	동기화 방식 및 검증 지표
Top/Wrist Camera	30 fps (640×480 RGB)	하드웨어 타임스탬프 헤더 기반 33ms 윈도우 버퍼링
Joint Positions (q)	50 Hz (6개 축 라디안)	Bilinear 보간법(Interpolation) 적용 프레임 정렬
Action Command (a)	50 Hz (다음 타깃 조인트각)	Action Chunking 단위 윈도우 분할 (Chunk size: 16~32)
Language Prompt	에피소드당 1회 정적 주입	태스크 지시문 텍스트 토큰화 (< 64 tokens)

6. 주차별 상세 교안 : 5주차 (LeRobot Dataset & SmolVLA 학습)

5주차 : LeRobot Dataset 구축 & SmolVLA 모델 파인튜닝

Hugging Face LeRobot & VLA Policy Training

모듈 5-1. 모방학습(Imitation Learning) 최신 진화와 VLA 패러다임

단순 지도학습 기반 행동 복제(Behavior Cloning)의 오류 누적(Covariate Shift) 문제를 규명하고, Action Chunking with Transformers(ACT), Diffusion Policy, 그리고 언어-비전 멀티모달 백본을 로봇 조작 행동에 직결한 **Vision-Language-Action(VLA)** 네트워크의 수학적 원리를 학습합니다.

모듈 5-2. Hugging Face LeRobot Dataset v3 포맷 패키징

수집된 50개 이상의 성공 시연 에피소드를 업계 표준인 LeRobot Dataset v3 규격으로 변환합니다. 고화질 비디오 데이터의 무손실/고효율 MP4(H.264) 압축 인코딩, 관절 각도 정규화(Min-Max / Z-score Normalizer), 에피소드 인덱스 테이블을 생성하고 Replayer를 통해 가상 재현성을 검증합니다.

모듈 5-3. SmolVLA 모델 아키텍처 및 LoRA 기반 파인튜닝 파이프라인

경량 비전-언어 백본 모델 기반의 **SmolVLA** 아키텍처에 카메라 이미지 스트림과 자연어 태스크 명령("Pick up the red cube and drop into the blue tray")을 입력으로 주입합니다. Action Token 예측 헤드를 구성하고, 단일 GPU 환경에서 메모리 효율적인 파인튜닝을 위해 LoRA(Low-Rank Adaptation)를 적용합니다.

모듈 5-4. Closed-Loop 실시간 추론 엔진 구축

학습된 Policy 체크포인트를 로드하여 20Hz 주기로 실시간 관절 궤적을 산출하는 비동기 추론 루프를 개발합니다. Temporal Ensembling 기법을 적용하여 연속 추론 청크 간의 급격한 동작 불연속을 스무딩(Smoothing)합니다.

5주차 SmolVLA 학습 하이퍼파라미터 및 구성 명세

Training Configuration

학습 파라미터	설정값	설계 의도 및 기술적 설명
Batch Size / Epochs	Batch: 8, Epochs: 50~100	단일 16GB VRAM(RTX 3070/4070/4080) 최적화 배치 크기
Action Chunk Size	16 프레임 (Future Steps)	일련의 미래 동작 시퀀스를 동시 예측하여 행동의 유연성 확보
LoRA Rank (r) / Alpha	r = 16, alpha = 32	VLM 백본 파라미터 동결 후 교차 어텐션 모듈 집중 파인튜닝
Loss Function	L1 + Smooth L1 Loss	조인트 각도 오차에 대한 이상치 민감도 완화 및 안정적 수렴 유도

7. 주차별 상세 교안 : 6주차 (Sim2Real 배포 & 최종 실증)

6주차 : Sim2Real 현실 배포 최적화 & 최종 타깃 태스크 실증 및 포트폴리오

배포 엔지니어링 & 커리어 패키징

모듈 6-1. Reality Gap 오차 진단 및 하드웨어 튜닝

시뮬레이션과 실제 물리 세계 간의 격차 요인(기어 백래시, 모터 통신 지연, 조명 반사, 작업대 흔들림)을 정량 분석합니다. 저역통과 필터(Low Pass Filter)를 적용해 채터링(Chattering)을 제거하고, 로봇 파손을 방지하는 안전 가상 경계(Workspace Safety Bounding Box) 노드를 배포합니다.

모듈 6-2. 실물 SO-101 End-to-End Pick & Place 자율 주행 실증

자연어 음성/텍스트 명령에 반응하여 작업 대상체의 위치를 실시간 인식하고, 안정적으로 파지하여 목적 용기에 배치하는 전 과정을 인간 개입 없이 자율 완수합니다. 다양한 객체 위치와 색상 변화 조건에서 태스크 성공률(Task Success Rate)을 벤치마킹합니다.

모듈 6-3. 로보틱스 포트폴리오 패키징 & 1:1 기술 리뷰

시스템 아키텍처 다이어그램, ROS 2 rqt_graph 통신 그래프, VLA 모델 검증 메트릭, Sim2Real 트러블슈팅 전후 비교 영상이 포함된 전문 엔지니어링 기술 블로그 및 GitHub 리포지토리를 완성하고 현직자 1:1 코드 리뷰를 진행합니다.

8. Sim2Real Reality Gap 트러블슈팅 매트릭스

발생 문제 현상	원인 분석 (Root Cause)	엔지니어링 해결책
관절 떨림 및 채터링	추론 출력값의 프레임 간 불연속 및 통신 지연	Temporal Ensembling 가중 평균화 및 지수 이동 평균(EMA) 필터 적용
물체 파지 실패 (미끄러짐)	시뮬레이션 대비 실제 물체 마찰력 부족 및 토크 한계	그리퍼 팁 고무 패드 마찰 계수 측정 보정, 잡기 순간 토크 마진 20% 상향
시각적 인식 드리프트	강의실 주변 조명(형광등/그늘) 반사 및 카메라 각도 오차	Color Jitter 및 조도 무작위화 증강, 카메라 Eye-to-Hand Extrinsic 재보정

9. SO-101 하드웨어 스펙 & 수강 권장 인프라

- **제공 실습 장비 (2인 1조):** SO-101 조작 마스터 암(Leader) 1기 + 실구동 슬레이브 암(Follower) 1기, 고토크 직렬 버스 서보 모터 6축 세트, 고화질 광각 웹캠 2기, 전원 어댑터 및 전용 고정 마운트
- **수강생 지참 사양:** Ubuntu 22.04 LTS (네이티브 설치 또는 듀얼부팅 필수, 가상머신 지양), NVIDIA GPU (RTX 3070 이상, VRAM 16GB 이상 강력 권장, CUDA 12.x 호환), 여유 SSD 60GB 이상